Покажи код координатора роя для агентов

Ниже — **полный код координатора роя** (`SwarmManager`) для проекта LES. Он не «решает за агентов», а **собирает их решения, выявляет конфликты, эскалирует и логирует**.

1. `src/les/swarm/swarm_manager.py`

```
from typing import Dict, List, Any
from les.agents import (
    SurvivalAgent,
    OthersAgent,
    MeaningAgent,
    ProcedureAgent,
    AdaptationAgent,
    DiversityAgent
)

class SwarmManager:
    """
    Координатор роя:
    - собирает состояние;
    - запускает агентов;
    - выявляет конфликты;
    - эскалирует при необходимости;
    - логирует всё.
    """

    def __init__(self):
        self.agents = [
            SurvivalAgent('survival'),
            OthersAgent('others'),
            MeaningAgent('meaning'),
            ProcedureAgent('procedure'),
            AdaptationAgent('adaptation'),
            DiversityAgent('diversity'),
        ]
        self.log = []

    def run(self, state: Dict[str, float]) -> Dict[str, Any]:
        results = []
        conflicts = []

        for agent in self.agents:
            action = agent.act(state)
            results.append(action)
            self.log.append(action)
```

```
            if action['action'] in ('escalate', 'block'):
                conflicts.append(action)

        decision = self.decide(results, conflicts)
        return {
            'state': state,
            'results': results,
            'conflicts': conflicts,
            'decision': decision
        }

    def decide(self, results: List[dict], conflicts: List[dict]) -> str:
        if any(c['action'] == 'block' for c in conflicts):
            return 'STOP'
        if conflicts:
            return 'ESCALATE'
        return 'CONTINUE'

    def get_log(self) -> List[dict]:
        return self.log
```

2. `src/les/swarm/communication.py`

```
from typing import Dict, Any

class CommunicationBus:
    """
    Простая шина сообщений между агентами и координатором.
    """

    def __init__(self):
        self.messages = []

    def send(self, sender: str, payload: Dict[str, Any]):
        self.messages.append({
            'sender': sender,
            'payload': payload
        })

    def receive(self) -> List[dict]:
        return self.messages
```

3. `src/les/swarm/__init__.py`

```
from .swarm_manager import SwarmManager
from .communication import CommunicationBus

__all__ = ['SwarmManager', 'CommunicationBus']
```

4. Как использовать

```
from les.swarm import SwarmManager

state = {
    'S': 0.2,
    'O': 0.8,
    'M': 0.8,
    'P': 0.8,
    'A': 0.8,
    'D': 0.8
}

manager = SwarmManager()
result = manager.run(state)

print(result['decision'])  # ESCALATE
print(result['conflicts'])
```

Что делает координатор

- **Собирает** состояние от всех агентов.
- **Запускает** каждого агента.
- **Выявляет** конфликты (если агент эскалирует или блокирует).
- **Принимает решение**: `CONTINUE`, `ESCALATE`, `STOP`.
- **Логирует** всё.

Принцип работы

Координатор не «главный агент», а **судья процедуры**:

- он не решает, «что правильно»;
- он решает, **есть ли конфликт**;
- если есть — эскалирует;
- если процедура захвачена — останавливает.

Это соответствует принципу **децентрализованного принятия решений**: агенты автономны, но связаны общими правилами. [1] [2] [3] [4]

Финальная формулировка

> **Координатор — это не «мозг», а «нервная система»: он не думает за агентов, но связывает их в единое целое.**

Это и есть основа роя: не «один лидер», а **распределённая ответственность**. [5] [6] [7] [1]

⁂

1. https://strandsagents.com/1.x/documentation/docs/examples/python/multi_agent_example/multi_agent_example/

2. https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2024/11/Magentic-One.pdf
3. https://docs.databricks.com/aws/en/agents/custom-agents/multi-agent-apps
4. https://github.com/shreyanshjain7174/ai-agent-orchestrator/blob/main/orchestrator.py
5. https://strandsagents.com/docs/user-guide/sdk/multi-agent/multi-agent-patterns/
6. https://computecentral.in/ai-guide/agent-labs/09-multi-agent-systems/
7. https://github.com/aws-samples/sample-multi-agent-collaboration
8. https://github.com/mehranqadirian/skills/blob/4e6882fdac14d3f53cfc8258e53beb744eec0b70/agent-engineering/multi-agent-orchestration/SKILL.md
9. https://github.com/microsoft/edgeai-for-beginners/blob/main/Module08/05.AIPoweredAgents.md
10. https://github.com/Amitro123/Multi-Agent-Orchestrator-Framework/blob/main/orchestrator.py
11. https://github.com/rezaho/MARSYS
12. https://github.com/HelloWorldSungin/AI_agents/blob/master/scripts/orchestration/README.md
13. https://github.com/amitpuri/multi-agent-orchestration
14. https://arxiv.org/pdf/2506.12508.pdf
15. https://docs.swarms.world/api/orchestration-methods